

¿Qué algoritmos lograste implementar con mayor facilidad gracias al apoyo de Copilot?

Más que implementar adaptar a lo que estaba pidiendo la actividad, los algoritmos que nos pedían para la actividad como bubble sort, insertion sort, etc. son algoritmos que ya tenían casi la estructura solo tenía que adaptarlos para lo que me estaban pidiendo. El que sí me dio mucha facilidad es para el algoritmo que escogí que fue shell sort.

¿En qué casos Copilot te dio soluciones correctas de inmediato y en cuáles tuviste que corregir o ajustar la propuesta?

Para las funciones helper del menú y la lógica básica de intercambio. En los algoritmos que ya tenía tuve que hacer ajustes. Por ejemplo, en merge sort tuve que corregir la forma en que se manejaba la recursividad y el funcionamiento de los vectores. Además, fue necesario adaptar el paso de parámetros por referencia & para meter los contadores de comparaciones e intercambios para que funcionaran las funciones.

¿Consideras que Copilot te ayudó a ahorrar tiempo o más bien te obligó a pensar más sobre cómo funciona el algoritmo?

Cumplió ambas funciones en momentos distintos. Ahorró bastante tiempo al escribir código repetitivo de infraestructura como la generación de datos aleatorios, menús en consola y la medición de tiempo en nanosegundos con chrono. Cuando intenté integrar las comparaciones y swaps, me obligue a revisar el funcionamiento y intentar entender lo que está sucediendo y el porque pasa.

Escribe un ejemplo concreto donde Copilot no resolvió el problema directamente y tuviste que razonar la solución.

Cuando me estaba ayudando a ajustar merge sort me empezaba a dar warnings por como estaba comparando el tamaño del vector. Ya revisando detenidamente entendí que tenía que cambiar las variables i y j a size_t. Copilot había puesto estas dos variables como int, luego me explico y vi que si se llegara a incluir un numero negativo esto podría generar problemas por los signos.

¿Qué hubieras hecho diferente si no hubieras tenido acceso a Copilot para esta actividad?

Habría dedicado más tiempo investigar como usar chrono para la captura en nanosegundos y la librería random. Probablemente el desarrollo del menú hubiera sido más plano y lineal para no perder tiempo en código de interfaz, enfocado únicamente en validar la lógica pura de los algoritmos de ordenamiento. Lo importante es preguntarle que te explique hasta que lo entiendas.